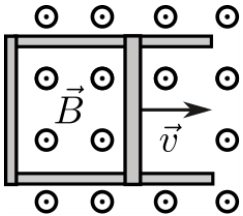
B1. a) Una espira se encuentra en un campo magnético $\vec{B}$ uniforme perpendicular al plano de la misma y tiene un lado móvil que se mueve con velocidad $\vec{v}$, tal como se indica en la figura. Responda razonadamente a las siguientes preguntas: **i)** ¿Se induce fuerza electromotriz en la espira mientras el lado móvil está en movimiento? En caso afirmativo, señale el sentido de la corriente inducida. **ii)** Si el lado móvil se detiene ¿habrá fuerza electromotriz inducida?



b) Una espira cuadrada de lado 4 cm está inmersa en un campo magnético $\vec{B} = 3\vec{\imath}$ T. La espira está inicialmente situada en el plano XY de forma que el flujo magnético en la espira es nulo, y comienza a girar con una velocidad angular de 10 rad s^{-1} en torno al eje OY. **i)** Calcule, ayudándose de un esquema, el flujo magnético en función del tiempo. **ii)** Calcule la resistencia eléctrica de la espira, si la intensidad inducida máxima es de 0,25 A.